Crenoterapia en otorrinolaringología

L Traissac
J Canellas
C Ohayon-Courtes
D Brunschwig

Resumen. – La crenoterapia en otorrinolaringología (ORL) es un tipo de tratamiento muy antiguo cuya eficacia sobre las vías aéreas superiores está reconocida desde hace mucho tiempo no solamente en patología infecciosa otorrinolaringológica sino también en patología alérgica ORL.
Los trabajos experimentales muestran que el principio activo de las aguas termales utilizadas en ORL es el azufre en enfermedades infecciosas y el arsénico en patologías alérgicas. Sin embargo, existen otros elementos que están también involucrados (sílice, oligoelementos, etc.). Si bien todas las estadísticas muestran la eficacia de la crenoterapia en ORL, actualmente son posibles ensayos clínicos diseñados con metodologías modernas científicamente establecidas y que permitirán eliminar el carácter a veces empírico de esta terapia antigua pero que sigue siendo aún fundamental en la estrategia terapéutica que permite resolver problemas infecciosos o alérgicos otorrinolaringológicos difíciles.

© 2002, Editions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, París. Todos los derechos reservados.

Palabras clave: crenoterapia, cura termal, termalismo, investigación en aguas termales.

Definición

Etimología «crenoterapia»: griego *krênê* (fuente) y *therapeia* (cuidados). Tratamiento mediante aguas termales - Cura termal.

Todos estos términos pueden considerarse como sinónimos y definen una única y misma cosa: la utilización en el lugar de su emergencia (el surtidor) de las aguas naturales denominadas «aguas minerales» que permiten, gracias a sus características fisicoquímicas, llevar a cabo el tratamiento de determinadas afecciones otorrinolaringológicas, en general crónicas, infecciosas o alérgicas.

El agua mineral puede ser «asimilable a un principio terapéutico» y justifica el control riguroso del que debe ser objeto en los establecimientos termales.

La crenoterapia es totalmente diferente de la talasoterapia, incluso si se considera que, de alguna manera, el agua del mar produce un efecto favorable sobre la mucosa respiratoria.

Historia

Tal como escribe Guy Ébrard en el prefacio de la edición de *Expansion scientifique française* titulada «Mieux connaître les cures thermales» [7]: «La crenoterapia no tiene edad... Es el tratamiento natural más antiguo que haya resistido la prueba del tiempo. Ha sido testigo de los grandes descubrimientos de la medicina, clínicos o terapéuticos.»

El origen de la utilización de las aguas que brotan de la tierra para tratar enfermedades es difícil de precisar. Si bien se menciona a menudo a los egipcios y los griegos, es sobre todo a los romanos a quienes se adjudica su descubrimiento, especialmente al evocar las termas romanas o galorromanas. Esta referencia ha participado en gran medida en el mantenimiento de la ambigüedad entre higiene-bienestar y terapia verdadera pero las virtudes terapéuticas de un gran número de estas fuentes termales han sido comunicadas desde la época romana.

En el caso de los celtas, las aguas minerales estuvieron en el primer plano de la terapéutica. El arte de curar pertenecía a los druidas y las fuentes, dotadas de poder mágico, tenían sus dioses protectores y eran objeto de devoción.

En los siglos VIII y IX, las estaciones pirenaicas tenían ya una fama considerable pero los enfermos estaban obligados a dirigir por sí mismos su cura a partir de inscripciones. Fue hacia el final del reinado de Louis IX (1226-1270) cuando las aguas minerales comenzaron a formar parte del arsenal de tratamientos ortodoxos. Con posterioridad, la frecuentación de las regiones termales nunca cesó, muy al contrario, al menos en los períodos de calma y de paz.

El Primer Imperio fue muy favorable al desarrollo de las ciudades termales y constituye, con la época de la Restauración a continuación, el verdadero punto de partida del desarrollo estructural de las estaciones termales cuyo apogeo se sitúa bajo el Segundo Imperio. Se sabe del entusiasmo de Eugenia de Montijo por el termalismo, sobre todo el de los Pirineos, tan próximo a su España natal.

Poco a poco, se convirtió en una buena costumbre ir a «tomar las aguas» en estas grandes estaciones termales en las que la vida mundana era a veces más importante que el respeto a los protocolos terapéuticos.

Louis Traissac : *Professeur des Universités, praticien hospitalier, membre du Comité scientifique et technique du thermalisme au conseil régional d´Aquitaine, chef du service d´oto-rhino-laryngologie, centre hospitalier universitaire de Bordeaux, hôpital Pellegrin, place Amélie-Raba-Léon, 33076 Bordeaux cedex, France.*
Jean Canellas : *Président et membre du Comité scientifique et technique du thermalisme au conseil régional d´Aquitaine.*
Céline Ohayon-Courtes : *Professeur honoraire des Universités, membre du Comité scientifique et technique du thermalisme au conseil régional d´Aquitaine. Maître de conférence - laboratoire d´hydrologie environnement.*
Laboratoire d´hydrologie, faculté de pharmacie, université de Bordeaux 2.
Didier Brunschwig : *Médecin thermal, spécialiste en oto-rhino-laryngologie, Bagnères-de-Bigorre.*

Pero si bien ya antes de la Segunda Guerra Mundial las «curas termales» eran objeto de un control médico mucho más sistematizado, fue sobre todo después de aquélla cuando el termalismo se organizó realmente. La hidrología se desarrolló en las universidades y, finalmente, la Organización Mundial de la Salud consideró la crenoterapia como un tratamiento de pleno derecho que desempeña su papel en una estrategia terapéutica de conjunto, estableciendo relaciones oficiales con la Federación Internacional de Termalismo.

Factores terapéuticos en crenoterapia otorrinolaringológica

Son de tres tipos:

— el más importante está constituido, por supuesto, por el agua termal y los gases termales;

— el segundo es el ambiente natural, particularmente para las estaciones termales de semialtitud (600-700 m de altura) o de gran altitud;

— el tercero es probablemente de orden psicológico, al realizarse estos tratamientos en lugares distintos a los de la vida cotidiana de los «agüistas», que han tenido que desplazarse a los lugares de cura.

AGUA TERMAL Y GASES TERMALES

■ *Aguas termales*

Generalidades

Las aguas termales son diferentes entre sí: cada una constituye un medio complejo cuya composición sólo puede apreciarse en su emergencia del «surtidor». El equilibrio fisicoquímico de estas aguas es inestable.

El control de la extracción de las aguas termales, de su captación, de su conservación y de sus características al final de la cadena de distribución en el lugar de utilización es muy estricto y está bajo control permanente de diferentes organismos. Los análisis incluyen sistemáticamente un análisis microbiológico y la verificación de la concordancia con el análisis de referencia mediante el seguimiento de algunos parámetros característicos. La entidad que explota las aguas termales completa generalmente este sistema mediante un «autocontrol» regular.

No existen por el momento normas de la Comunidad Económica Europea (CEE) o mundiales que se refieran a las aguas termales.

En las indicaciones otorrinolaringológicas (vías aéreas superiores en el marco de las vías respiratorias), las aguas más adecuadas son las que se describen a continuación.

Aguas sulfuradas y sulfatadas

En el caso de infecciones otorrinolaringológicas crónicas o recidivantes, las aguas más importantes son las aguas sulfuradas y las aguas sulfatadas. Se caracterizan por la presencia de ácido sulfhídrico y de diferentes derivados, en particular de oxidación, de este ácido. Su pH es generalmente alcalino (pH hasta 9,4). Son inestables en contacto con el aire.

Se distinguen:

— las aguas sulfuradas *(cuadro I)*:

  — las aguas sulfuradas sódicas que a veces están también cloruradas;

  — las aguas sulfuradas cálcicas, menos frecuentes;

  — las aguas sulfuradas mixtas, a la vez cloruradas, sódicas y cálcicas.

Cuadro I. – Características principales de las aguas sulfuradas.

Criterios	Aguas sulfuradas sódicas	Aguas sulfuradas cálcicas
Temperatura	hipertermal hasta 72 °C	del modo más frecuente frías
Mineralización total	baja	del modo más frecuente > 1 g/l
pH	de 8 a 10	de 6,5 a 7,5
Catión mayor	sodio 90-95 % de la totalidad de cationes	calcio
Otras características	Magnesio en estado de trazas (10^{-6} M/l) marcador de mezcla Sílice hasta el 50 % de la mineralización total	
Origen geológico	terrenos cristalinos, granito pirita	terrenos diversos más bien sedimentarios reducción química y/o biológica del sulfato

La mayor parte de estas aguas poseen un olor particular debido a las emanaciones de ácido sulfhídrico (H_2S): olor a «huevos podridos»;

— las aguas sulfatadas cálcicas o mixtas, en las que la forma del azufre, el sulfato, no provoca desprendimiento de H_2S y que están desprovistas, por lo tanto, de un olor particular.

Aguas bicarbonatadas cálcicas arsenicales

En el ámbito de los problemas otorrinolaringológicos alérgicos, las aguas más importantes son las aguas bicarbonatadas cálcicas mixtas (cloruradas y/o sódicas) de contenido arsenical importante (de 2,5 a 7 mg de arsénico por litro) asociado a bicarbonatos y a menudo de pH neutro o ácido.

Algunas aguas sulfuradas arsenicales pueden actuar tanto sobre los procesos infecciosos como sobre el sustrato alérgico, lo que no está desprovisto de interés cuando se ve el número de personas y, sobre todo, de niños alérgicos e infectados.

A estas características de base, se añaden otros elementos que dan a cada agua su especificidad: presencia de sílice (silicato), de oligoelementos (flúor, hierro, cobre, magnesio) y para algunas (Pirineos), la baregina (sustancia gelatinosa de bacterias y de algas que asimilan el azufre de forma importante).

■ *Gases termales*

El surgimiento de estas aguas puede acompañarse de la emisión de gases termales en cantidad a veces muy importante.

Estos gases están cargados de azufre o de gas carbónico y se utilizan sobre todo en el marco de infecciones crónicas de las vías respiratorias (y, por lo tanto, de las vías aéreas superiores); se encuentra también anhídrido carbónico, nitrógeno, helio, neón, argón, kriptón, xenón, torón, radón.

■ *Mecanismos de acción de las aguas y de los gases termales*

Una acción eficaz de las aguas y de los gases termales sólo es posible si su utilización se lleva a cabo en el propio lugar de emergencia: el surtidor. Es por ello que las «curas a domicilio» no presentan interés y es necesario que los pacientes acudan al lugar para seguir su tratamiento.

El mecanismo de acción de las aguas termales está evidentemente en función de su forma de administración y tiene

como objetivo constante una acción sobre la mucosa respiratoria de las vías aerodigestivas superiores.

Este mecanismo de acción puede ser directo o indirecto sobre la mucosa respiratoria.

Mecanismo de acción indirecto

Las aguas termales son a veces aplicadas por métodos cuyo lugar de impacto no es directamente la mucosa respiratoria.

• *Fuente*

Es posible la administración de agua termal por vía oral. Su mecanismo de acción no está bien dilucidado. El contacto del azufre con el tubo digestivo tendría un efecto inmunológico por activación de los centros germinativos de las placas de Peyer. Por otra parte, las fuentes termales son a veces ricas en minerales y oligoelementos. Se atribuye al cobre y al hierro un papel de activación de las reacciones de defensa, a los oligoelementos, una activación de los metabolismos celulares y al magnesio y al calcio un efecto sedante, particularmente sobre el sistema simpático.

• *Pediluvio*

Prácticamente ya no se utiliza. Se le atribuía una acción descongestionante sobre las mucosas de las vías respiratorias superiores e inferiores.

• *Duchas*

Generalmente, se realizan con o sin presión, con kinesiterapia bajo el agua. Si bien la penetración transcutánea de determinados principios activos es difícil de demostrar, su acción general, particularmente sobre la circulación, puede tener indirectamente un efecto beneficioso sobre las vías respiratorias.

• *Baños*

Los baños con o sin ducha submarina poseen probablemente el mismo efecto de activación circulatoria general, también con un efecto sedante, particularmente en los niños.

Mecanismo de acción directa

Esta acción se efectúa directamente por aplicación de las aguas y los gases termales sobre la mucosa respiratoria de las vías aerodigestivas superiores. Esta acción hace intervenir particularmente principios activos constituidos tradicionalmente por el azufre en el caso de las infecciones otorrinolaringológicas y por el arsénico en el caso de las alergias (cf. infra).

• *Acción mecánica*

La acción de las aguas termales abarca todos los sectores de la mucosa respiratoria y favorece también el desarrollo de las reacciones de defensa general del organismo.

La mucosa respiratoria está constituida por un epitelio formado por células ciliadas, células mucosas, células en cepillo y células basales. Las células ciliadas están recubiertas por un mucus («tapiz mucoso») producido por las células mucosas y las glándulas serosas presentes en el corion y que secretan en superficie. Está constituido por una capa profunda fluida que permite los movimientos ciliares y por una capa superficial más densa, verdadera trampa para todas las partículas inhaladas. Se trata del sistema mucociliar.

— En las fosas nasales: mediante su acción directa mecánica, el agua termal lleva a cabo la limpieza de las secreciones estancadas y del exceso de moco. Libera las fosas nasales y favorece de este modo el funcionamiento normal de la secreción de moco y la humidificación de la superficie mucosa, por lo tanto del aire inspirado, luchando contra la desecación. El efecto de limpieza y de asepsia, por desplazamiento del tapiz mucoso hacia el tracto digestivo, es más eficaz. Esta acción de limpieza favorece también el contacto de los principios activos del agua termal con la mucosa respiratoria.

El sonado debería, en teoría, eliminar una gran parte de los excesos de secreciones pero es imposible obtenerlo en niños muy pequeños y es a veces ineficaz. El lavado de las fosas nasales es pues indispensable. Ello explica que el baño nasal con pipeta se realice al inicio de los diferentes procedimientos termales prescritos. Sucede lo mismo con la ducha nasal (cf. infra).

— En la faringe y las amígdalas: las secreciones del cavum pueden ser desalojadas mecánicamente con las duchas retronasales con la cánula de Moure.

Las pulverizaciones de la faringe desempeñan un papel «karcher» sobre la pared posterior de la orofaringe, como la ducha faríngea y, sobre todo, la acuapuntura amigdalina con pulverizador faríngeo, destinada a desenclavar y eliminar los acúmulos caseosos que obstruyen las criptas amigdalinas.

— En los oídos: el efecto mecánico de la presión de los gases termales sobre las paredes de la trompa de Eustaquio en las insuflaciones tubáricas permite airear mejor el oído.

Todas estas prácticas crean condiciones satisfactorias para que la acción local de las aguas termales sea lo más eficaz posible.

• *Acción vascular de las aguas y de los gases termales*

La vascularización de la mucosa respiratoria está constituida en el corion, o submucosa, por vasos de capacidad que pueden modificar el contenido sanguíneo (sinusoides, comunicaciones arteriovenosas) y por vasos de resistencia constituidos por las arteriolas precapilares y los capilares.

Las variaciones de flujo, por apertura o cierre de los esfínteres arteriolares y aflujo sanguíneo, a veces muy rápido en el sistema venoso y, particularmente, en los sinusoides (denominados también senos cavernosos, de donde proviene el término de mucosa «eréctil») provocan efectos congestionantes o, por el contrario, descongestionantes de la mucosa respiratoria.

La aplicación diaria de aguas termales sobre la mucosa respiratoria tendría un efecto estimulante sobre la circulación subepitelial profunda y superficial. Este efecto se expresaría en una vasodilatación local, un exceso moderado de las secreciones por acción sobre la capa glandular de los capilares del corion, un calentamiento del aire que tienen como consecuencias:

— una mejor humidificación por reconstitución de un moco normal;

— un papel reparador del epitelio mucoso que potencia los efectos metabólicos del azufre y de los oligoelementos;

— un aumento de las reacciones inmunológicas.

La acción del agua termal sobre la vascularización favorece, por lo tanto, una acción *eutrófica* sobre el epitelio y el corion y *estimula* las diferentes funciones de la mucosa.

• *Acción de los principios activos de las aguas y de los gases termales sobre la mucosa respiratoria*

Entre los diferentes componentes fisicoquímicos de las aguas y los gases termales, hay algunos que tienen principios activos preponderantes:

— el azufre en el caso de las infecciones otorrinolaringológicas;

— el arsénico en el caso de las alergias.

Puede, por lo tanto, diferenciarse una acción antiinfecciosa y una acción antialérgica.

— Principios activos antiinfecciosos: el azufre.

Las aguas sulfuradas y, por lo tanto el azufre, se han conocido siempre por su efecto antiinfeccioso sobre las vías aéreas superiores. Se ha mencionado también el papel del sílice por

acción irritativa o directa sobre la mucosa, lo que favorece el aumento de la vascularización y la acción de los oligoelementos acerca de los que se conoce el papel catalizador fisiológico en el desarrollo de los procesos biológicos normales.

El mecanismo de acción de los diferentes elementos que componen el agua termal es muy complejo y hace intervenir fenómenos intrincados. Los laboratorios termales han realizado numerosos estudios en el propio lugar y también los laboratorios universitarios han realizado investigaciones.

Azufre termal [16, 17, 18]: para el organismo, el azufre es un elemento estructural de los aminoácidos esenciales. Los aminoácidos azufrados, metionina, cisteína y cistina están directamente implicados en los metabolismos fundamentales bioquímicos.

Las diferentes vías metabólicas de los aminoácidos azufrados llevan a la producción de sulfatos, necesarios para las reacciones de sulfatación y de sulfoconjugación por medio del 3'-fosfoadenosín-5-fosfosulfato (FAFS), sulfato activo que ha reaccionado con el adenosintrifosfato (ATP). Este FAFS se sintetiza habitualmente en detrimento de la cisteína y la metionina con lo cual no cumplirían con sus funciones biológicas esenciales. La metionina, precursora de la cisteína, es la fuente principal de metilo del organismo y además se encuentra en el origen de la vía de metabolización de moléculas de papeles esenciales en el organismo, como la taurina sulfato y el glutatión que intervienen en los sistemas de protección celular.

Por consiguiente, el aporte de azufre mineral, como el azufre termal, evita el consumo de aminoácidos en el organismo.

El hombre posee un nivel de sulfatos séricos bajo; la alimentación se los aporta en dos formas: orgánica o inorgánica. El azufre inorgánico solamente constituye una pequeña parte de los aportes: del 1 al 2 %. Los sulfatos del organismo provienen esencialmente de los aminoácidos azufrados, que son catabolizados en sulfatos y ácidos taurocólicos. En el adulto, se estiman las necesidades diarias de aminoácidos azufrados en 10 mg/kg de peso corporal.

El azufre es también un agente mucolítico; posee una acción beneficiosa en el tratamiento de las patologías respiratorias crónicas. La rigidez y la cohesión del moco se deben a enlaces iónicos, covalentes de naturaleza peptídica o mediante puentes de disulfuro. De esta manera, los agentes mucolíticos actúan sobre las secreciones nasales y bronquiales disminuyendo su viscosidad por ruptura de los puentes de disulfuro. El azufre favorece la apertura de estos puentes y aumenta la fluidez de las secreciones.

— Principios activos antialérgicos: el arsénico.

Van den Berghe [26] ha publicado una revisión exhaustiva de las propiedades fisicoquímicas y farmacológicas del arsénico. Se han evaluado las concentraciones plasmáticas de arsénico en el hombre en función de la forma de ingestión [8]. Después de una ingesta oral, se obtiene el pico de concentración sanguínea al cabo de dos horas. Por el contrario, la concentración sanguínea no varía después de 15 minutos de inhalación. El inhalador permite asociar un efecto local y una acción general retrasada y prolongada [13, 19].

En el curso de una cura, la concentración máxima de arsénico se alcanza al tercer día. La cinética de eliminación y de fijación del arsénico es diferente tras la administración de agua termal o de una solución arsenical [20]. Ello demuestra que el agua termal es un medio complejo que no puede ser asimilado a una simple solución.

El agua termal arsenical tiene acción sobre el transporte del oxígeno sanguíneo. La concentración intraeritrocítica de 2-3 difosfoglicerato (DFG) ligando favorece la liberación del oxígeno por la hemoglobina. Ello provoca una mejor oxigenación histica.

El efecto inmunológico de las aguas termales arsenicales ha sido muy estudiado. Parece tener lugar en dos formas.

De forma directa sobre la mucosa respiratoria.

El corion es un verdadero infiltrado linfoplasmocítico que está constituido por:

— linfocitos; se trata sobre todo de linfocitos T, particularmente de linfocitos *T helpers;*

— plasmocitos; corresponden a las cuatro clases de inmunoglobulinas (Ig) G, A, M y D; las tres cuartas partes de ellos contribuyen a la elaboración de IgA;

— mastocitos, células de Langerhans.

De este modo, el epitelio nasal constituye por sí solo una entidad inmunológica (Monneret-Vautrin) [14, 15], particularmente por la acción de las IgA secretoras (sIgA) descubiertas por Tomasi que constituyen un verdadero anticuerpo del moco. Localmente, las sIgA y las sIgM (accesoriamente) neutralizan y eliminan del organismo la partícula extraña. Si la información antigénica llega al epitelio en ese momento, actúan los macrófagos, las células de Langerhans e, incluso, las células epiteliales de la mucosa en las que existan receptores adecuados. La crenoterapia, al establecer una secreción normal de moco y una mejor vascularización, favorece esta acción.

Existe pues un «sistema inmunológico local» definido hace algunos años con el término *nasal associated lymphoid tissue* (NALT) que, a su vez, se inscribiría en el marco del *mucosal associated lymphoid tissue* (MALT). El NALT se encuentra, por otra parte, directamente vinculado con el tubo digestivo (placas de Peyer) en el origen de lo esencial de la información antigénica y es denominado el *gut associated lymphoid tissue* (GALT). El NALT sostiene particularmente la noción de «barrera inmunitaria nasosinusal» *(sinusal immune barrier),* es decir, la existencia de una especificidad de los medios de defensa agrupados.

Parecería que el agua termal aumenta considerablemente el número de plasmocitos submucosos en las vías respiratorias. Estos plasmocitos elaboran las IgA secretoras. Por otra parte, los mastocitos, que son las células efectoras de la alergia, poseen una vida de larga duración. No desaparecen cuando se les hace desgranular mediante el contacto con un antígeno y son capaces de reconstituir su cantidad en 15-20 días. La cura termal permite aumentar el tiempo necesario para esta regranulación y retrasa de este modo la posibilidad de aparición de nuevas manifestaciones alérgicas [4].

De forma indirecta

El moco cargado de alérgenos atmosféricos «atrapados» en la inspiración es deglutido, lo que pone a estos antígenos en contacto con los centros germinativos de las placas de Peyer y activando también el GALT. La crenoterapia, al reactivar el sistema mucociliar, favorece esta acción.

Por otra parte, el agua termal arsenical parece poseer un poder protector frente a los agentes radicalares y los agentes oxidantes en general que intervienen en la alergia. Esta acción se une también a la acción del agua termal arsenical sobre los linfocitos.

La actividad del agua arsenical sugiere, por otra parte, un aumento del metabolismo celular, a su vez activado por los demás componentes del agua termal (minerales y oligoelementos).

CURA CLIMÁTICA

El efecto de la altura y, por lo tanto, del ambiente es un elemento complementario no despreciable de la eficacia de las curas termales. El cambio de entorno, de lugar de estancia y, sobre todo, de ambiente atmosférico forma parte del marco de lo que se denomina comúnmente el «cambio de aires» o la «cura climática».

Por otra parte, se sabe que lo más importante de la polución se sitúa por debajo de los 600 m de altitud, aunque este nivel es muy variable según los lugares y el tiempo. Cuantos más años pasan, en mayor medida esta «frontera» tiene tendencia a elevarse.

El contenido del aire y de las partículas en suspensión es muy diferente a 600-800 m en relación con el nivel 0. Determinados polvos, vehículo habitual de los ácaros, tendrían tendencia a desaparecer, lo que favorecería la «puesta en calma» de las mucosas, particularmente de las vías aéreas superiores de los niños alérgicos o incluso atópicos o simplemente «sensibles».

Tal como es sabido, la asociación infecciones-alergia se encuentra a menudo en medicina general, de donde proviene el interés de las curas termales en semialtitud.

PSICOTERAPIA Y CRENOTERAPIA

El impacto psicológico de las curas termales es innegable. Es incluso a veces deliberadamente buscado en los lugares termales que reciben pacientes alérgicos, particularmente los niños, o bien en el caso de infecciones.

Junto a esta psicoterapia voluntaria, el efecto psicológico de la cura es constante debido, probablemente, al cambio de medio ambiente, a las nuevas relaciones humanas que se establecen durante las tres semanas de cura, particularmente para los niños en los balnearios, relaciones por supuesto favorecidas por la organización de actividades lúdicas: juegos, excursiones, etc.

La eficacia de estos tratamientos se debe al conjunto de estos tres factores: aguas y gases termales, principalmente, climatología y psicología.

Indicaciones de la crenoterapia en otorrinolaringología

INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES

El número global de agüistas parece disminuir progresivamente. Ello resulta particularmente cierto por lo que se refiere a las curas realizadas para afecciones de las vías aéreas superiores, en los niños. Las razones de este decremento son difíciles de analizar.

— Razones económicas: los padres de los niños que necesitarían seguir una cura o los adultos alegan a menudo dificultades financieras para rechazar este tratamiento y se mencionan a menudo los gastos de desplazamiento y de estancia. Se ha realizado un análisis de esta situación en un estudio llevado a cabo por el estamento médico de Luchon (Francia) en 1973 (a partir de 2 855 agüistas otorrinolaringológicos y de 229 médicos prescriptores) y, sobre todo, en un documento de una importancia considerable a pesar de su antigüedad: el «estudio estadístico de seguimiento de una cohorte de más de 3 000 agüistas durante tres años» [14].

En este estudio, la participación fue de 3 683 pacientes de los cuales 2 903 tenían afecciones en las vías respiratorias. Esta cifra corresponde al número de indicaciones de curas termales (1983). Un cierto número se perdió (24,6 %) durante los tres años del estudio. Finalmente, pudo llevarse a cabo el análisis a partir de 2 190 pacientes; el 14,2 % no realizó la primera cura el año en que había sido prescrita (1983); el 30,3 % no hizo segunda cura (1984) (el 19,3 % después de la primera, el 11 % ninguna cura); el 42,2 % no hizo tercera cura (el 15,5 % después de dos curas, el 16,7 % después de una cura y el 10 % ninguna cura).

El análisis de los motivos de estas abstenciones muestra que siete de cada diez veces se trataba de un motivo personal independiente del estado de salud del paciente. Los motivos económicos no son los únicos implicados ya que los padres son cada vez más reticentes a destinar 21 días de sus vacaciones o de su tiempo libre para llevar a sus hijos a una cura ya que actualmente son, en general, los niños a los que se prescribe la cura por estos medios.

Finalmente, el 55,3 % de los pacientes, solamente (estadística a nivel del conjunto de Francia), realiza sus tres curas convenientemente y el 72,2 % hace al menos dos.

— Razones médicas: es evidente que, para establecer la indicación de una cura termal, sería necesario que el médico general o el especialista estuviesen convencidos acerca de su eficacia. Sería preciso para ello que la eficacia de la crenoterapia ya no se discutiese científicamente con el fin de convencer con mayor seguridad a aquellos que no «creen». La formación y la información médicas que conciernen a la crenoterapia son consideradas como insuficientes por los médicos prescriptores.

— Razones terapéuticas: parece, en efecto, que la puesta en práctica de tratamientos denominados «de sustrato» (vaccinoterapia, oligoterapia, terapia azufrada, etc.) permitiría dominar con mayor eficacia las infecciones importantes y recidivantes, particularmente en el niño, y limitaría de este modo las indicaciones de crenoterapia (sobre todo azufrada).

INDICACIONES DE LA CRENOTERAPIA

La indicación de cura termal no parece ser considerada desde un principio sino que se prescribe en el marco de una estrategia terapéutica. Un estudio precisa que, para el 79,1 % de los médicos interrogados, la cura termal forma parte desde un principio de su «estrategia terapéutica».

En estas condiciones, puede pensarse que el tratamiento, particularmente de los niños que presentan infecciones otorrinolaringológicas recidivantes pero también alergias, se inicia de forma bastante constante con un conjunto de tratamientos medicoquirúrgicos que preceden, de forma voluntaria, una eventual indicación de cura termal que sólo interviene si la corrección de la deficiencia del sustrato no se muestra suficiente.

La palabra estrategia terapéutica es probablemente la más apropiada para definir el tipo de tratamiento que debería utilizarse con los pacientes destinados a seguir una cura termal. Sin embargo, el momento de la cura debe estar perfectamente definido en esta estrategia, lo que quizás no sea siempre el caso.

Existen dos grandes grupos de indicaciones en ORL: las indicaciones infecciosas y las indicaciones alérgicas. Estas afecciones recurren a aguas termales diferentes. Sin embargo, sabiendo la frecuencia de intrincación de las infecciones otorrinolaringológicas y de la alergia, se comprenden las dificultades que existen a veces para definir prioridades.

■ *Indicaciones en infectología otorrinolaringológica*

Las infecciones otorrinolaringológicas se consideran las más frecuentes en infectología general, en el adulto pero sobre todo en el niño. Lo que resulta inquietante es el carácter recidivante de estas infecciones. Los accesos infecciosos episódicos son en general bien dominados por los tratamientos modernos en la medida en que el tratamiento esté correctamente adaptado.

Entre los factores favorecedores de estas recidivas, algunos son locales, sobre todo si las infecciones solamente aparecen de modo constante en el mismo lugar, incluso en el mismo lado:

— para las otitis, la dispermeabilidad tubárica, las infecciones tórpidas de la mastoides;

— para los senos, el estado de las cavidades y de la respiración nasal;

— para las amígdalas, la morfología críptica, etc.

Las aguas sulfuradas o sulfatadas son las más adecuadas; este factor local de recidiva puede ser tratado mediante:

— insuflaciones tubáricas y aerosoles manosónicos para la trompa de Eustaquio;

— lavados de las fosas nasales y duchas nasales;

— aerosoles manosónicos y Proëtz para los senos;

— duchas faríngeas y acuapuntura con pulverizador para el cavum, las amígdalas y la orofaringe.

Pero el factor más interesante, en el ámbito de los efectos de la crenoterapia, es su papel sobre el factor regional que favorece estas recidivas infecciosas, constituido por un déficit funcional de la mucosa respiratoria.

Las infecciones, en estos casos, son plurifocales; el defecto de acción de la mucosa respiratoria fragiliza todos los puntos otorrinolaringológicos (y de las vías respiratorias inferiores) al mismo tiempo. La verdadera indicación de la crenoterapia en ORL se encuentra ahí: rehabilitar las funciones naturales de la mucosa respiratoria.

De este modo, las indicaciones de la crenoterapia en infectología, tanto en el niño como en el adulto, son las que se describen a continuación.

Otología

— Las otitis medias agudas recidivantes: el papel de la dispermeabilidad tubárica es frecuente, por lo tanto, existe un gran interés en liberar el cavum con el fin de restablecer una respiración correcta, por las fosas nasales, gracias a la adenoidectomía.

— Pero ello explica también la asociación frecuente entre otitis seromucosas y otitis medias agudas. La acción de los gases y de las aguas termales sobre la trompa de Eustaquio mediante insuflación y/o aerosoles manosónicos es entonces particularmente interesante en esta indicación.

— Del mismo modo, actúan en las bolsas de retracción a menudo generadas por una dispermeabilidad tubárica y las atelectasias de la caja (otitis adhesiva). El hecho de que la cura termal permita un tratamiento intensivo a lo largo de 18-21 días, al que siempre que es posible se asocia una kinesiterapia adaptada a la dispermeabilidad tubárica, representa un tiempo terapéutico privilegiado que será difícil de reproducir, a continuación, cerca del domicilio. Ello es válido, por otra parte, para todas las demás indicaciones.

— En el caso de las otitis crónicas con tímpano abierto, la crenoterapia puede desempeñar un papel importante no solamente por su acción sobre la mucosa de la caja sino también sobre la trompa de Eustaquio. Puede constituir un tiempo preoperatorio muy útil.

— Vaciado petromastoideo cuya cavidad puede supurar. La cura termal prepara adecuadamente la mucosa de la cavidad de vaciado antes de una eventual actuación quirúrgica y puede disminuir la supuración.

Del mismo modo, si se respeta un período de tiempo de tres o cuatro meses después de la timpanoplastia, la cura termal, mediante su acción tubárica puede evitar a veces la recaída.

Rinosinusología

Es necesario, previamente, que se restablezca la respiración normal: ablación de las vegetaciones adenoides obstructivas, de una poliposis con muchos síntomas, rectificación de una desviación del tabique que altere el paso del aire, eliminación de secreciones en exceso, a veces purulentas, mediante lavados de nariz con la pipeta, irrigaciones nasales abundantes, aerosoles, vaporización, aspiración, etc.

El objetivo consiste en evitar la recidiva de las rinofaringitis, tan frecuentes en los niños.

Por otra parte, el agua termal puede penetrar los senos de la cara: aerosoles manosónicos, Proëtz. También en este caso, se trata de un tiempo privilegiado de tratamiento ya que las condiciones de la vida cotidiana no siempre permiten la aplicación seguida de estas prácticas especializadas al margen de la cura.

El estancamiento del agua termal en los senos permite una acción de mayor duración al prolongar el contacto de los elementos que componen el agua termal con la mucosa de los senos.

Sobre la faringe

Las faringitis crónicas difusas o granulosas son la consecuencia de irritación tabáquica, de las infecciones rinológicas o se observan tras amigdalectomía.

En cuanto a las propias amígdalas, las amigdalitis recidivantes son objeto de amigdalectomía que se concibe en un esquema terapéutico en el que es preciso incluir la crenoterapia con el fin, tal como se describió anteriormente, de tratar el sustrato y de evitar las faringitis crónicas o granulosas postamigdalectomía. Por otra parte, en caso de rechazo de la amigdalectomía, el tratamiento termal permite a menudo obtener una mejoría frecuentemente desde la primera cura. En caso de fracaso, la aceptación de la amigdalectomía será más fácil. La ducha faríngea constituye la práctica más adecuada para la terapia amigdalar.

Las amigdalitis crípticas crónicas caseosas constituyen también una buena indicación en el mismo sentido si bien la amigdalectomía sólo se concibe si existen accesos inflamatorios e infecciosos. En cualquier caso, la crenoterapia puede tener una acción muy precisa sobre los acúmulos caseosos incluidos en las criptas, mediante la utilización de la ducha faríngea y, sobre todo, de acuapuntura con pulverizador.

Las parestesias faríngeas y la rinorrea posterior, de expresiones muy diversas y que se clasifican con frecuencia (con demasiada frecuencia) en el ámbito de las manifestaciones psicosomáticas, constituyen una indicación. La crenoterapia, por su papel de regeneración de la mucosa y de mejor control de la secreción de las células mucosas y por su acción sedante, puede mejorar estos estados difíciles de corregir. Por otra parte, la ducha faríngea repetida provoca la relajación muscular de los constrictores de la faringe.

Laringo-traqueo-broncología

Laringitis, traqueítis y bronquitis constituyen también indicaciones ya que pueden ser la consecuencia de infecciones descendentes o la consecuencia de infecciones pulmonares crónicas (bronconeumopatía crónica obstructiva, secuela de tabaquismo, dilatación de los bronquios). Existe también interés en el tratamiento termal asociado a la kinesiterapia (de drenaje o de rehabilitación) en la zona bronquial.

■ *Indicaciones en patología alérgica*

Si bien existen indicaciones específicas en la alergia (rinosinusitis alérgica asociada o no a otras manifestaciones alérgicas: asma, eccema, conjuntivitis, urticaria, etc.), se ha mencionado la frecuencia de las asociaciones clínicas entre infecciones y alergias otorrinolaringológicas.

Se ha dicho que las curas azufradas provocaban hipereosinofilia y desempeñarían un determinado papel, experimentalmente, contra el choque histamínico. Sucede sin embargo que los pacientes alérgicos no «soportan» fácilmente las curas azufradas. Ciertamente, las curas arsenicales son las más adecuadas.

Rinosinusitis alérgica

La forma aperiódica o de recrudescencia hibernal parece ser la mejor indicación. La hidrorrea profusa, los estornudos, la

obstrucción nasal que, a veces impide realizar actividades normalmente, acompañados de una reacción mucosa edematosa (descolorida, blancuzca o lila), constituyen los signos habituales de esta afección y requieren aguas que no sean agresivas, isotónicas, de pH cercano a la neutralidad.

Es conveniente también estar atento a los medios de alojamiento y asegurarse de la ausencia de puntos habituales de ácaros (ropa de cama, alfombras, etc.).

Las formas periódicas, como la «fiebre del heno», por ejemplo, y las sensibilizaciones botánicas, en general, constituirían una indicación menos precisa. En este caso, la hipersensibilizacion es manifiestamente prevalente y las curas termales arsenicales sólo se consideran como tratamiento de apoyo.

Poliposis nasal

Su origen es controvertido pero las reacciones polipoides de la mucosa, que son tan frecuentes en los estados alérgicos, muestran que algunas poliposis pueden ser de origen alérgico o estar favorecidas por la alergia. Es preciso controlar previamente el sustrato alérgico y, si es posible, hacer desaparecer los pólipos para que la crenoterapia arsenical tenga posibilidades de ser eficaz.

Rinitis hipertróficas

Las rinitis hipertróficas con hiperplasia y a menudo hipertermia de la mucosa forman parte de un ámbito nosológico difícil de definir. La indicación de las aguas arsenicales en este caso se discute, al igual que las curas azufradas por otra parte, mientras el factor inicial no esté controlado.

Faringo-laringo-traqueítis espasmódicas

Se trata del niño (o a veces del adulto) «tosedor» de día pero también y sobre todo de noche. Tos en accesos, seca, no productiva, tosferinoide, a veces «en ladrido», cuyo origen es a menudo difícil de precisar. El origen alérgico es a menudo verosímil pero las infecciones descendentes, el reflujo gastroesofágico, las causas irritativas (el tabaco en el adulto) o, más vagamente, el «sustrato» espasmódico, pueden estar también implicados.

Laringitis estridulosas

El origen de estos accidentes espectaculares e inquietantes, constatados generalmente en niños pequeños y por la noche, no se encuentra perfectamente definido aunque se ha mencionado a menudo la alergia debido a la aparición ulterior, en estos niños, de un asma franca.

Factor adenolinfoideo

En la hipertrofia, inflamación del tejido linfoide que provoca hiperplasias de este tejido en la región subglótica, rinofaríngea y del pabellón tubárico, laríngea o de la base de la lengua, particularmente después de amigdalectomía precoz, el arsénico desempeñaría un papel «antilinfoide» actuando también sobre las adenopatías cervicales crónicas hiperplásicas. Esta acción es sin duda indirecta ya que actúa primero sobre la mucosa. Un tratamiento arsenical (como el tratamiento azufrado) tal vez permitiría evitar la ablación de las amígdalas en algunos casos y activar la acción de los linfocitos.

■ *Indicaciones postoperatorias de la crenoterapia*

Las intervenciones quirúrgicas otorrinolaringológicas provocan, en grado diverso, un traumatismo de la mucosa respiratoria. Parece, por lo tanto, interesante intentar aprovechar el poder de limpieza, de drenaje, de desobstrucción de las prácticas termales, llevando a cabo un tratamiento eutrófico y reparador mediante el agua y los gases termales.

Cirugía otológica

La indicación concierne sobre todo a las cirugías realizadas por infección crónica del oído medio tanto si se trata de las cavidades de vaciado como del tratamiento tubárico después de timpanoplastia con el fin de evitar una insuficiencia de ventilación de la caja. Sucede lo mismo con las otitis seromucosas con diábolos o drenes permanentes (tipo tubo de Good).

Cirugía rinosinusal

Se deben considerar tres eventualidades:

— La cirugía para infección o alteración de la ventilación, septorrinoplastia pero, sobre todo, cirugía de los senos. La limpieza, lavado, desobstrucción, eliminación de las supuraciones o de costras y, a término, la búsqueda de regeneración mucosa constituyen excelentes motivos de curas azufradas (Proëtz, aerosoles manosónicos, duchas nasales, etc.).

— La cirugía para pólipos con o sin etmoidectomía: puede discutirse en este caso, en función del sustrato y del contexto, la utilización de curas azufradas o arsenicales. Las curas termales deben formar parte del proyecto terapéutico de estos casos difíciles en que la sobreinfección rivaliza con la recidiva en una sucesión a veces desesperante.

— La cirugía de los tumores cuyas secuelas constituyen cavidades de la cara mal ventiladas, localización de supuración crónica y de reparación mucosa difícil.

CONTRAINDICACIONES DE LAS CURAS TERMALES

Existen contraindicaciones generales y formales para la crenoterapia: todas las grandes insuficiencias viscerales (cardíaca, hepática, renal, sanguínea, pulmonar); el cáncer, la tuberculosis evolutiva, el infarto de miocardio reciente, la hipertensión arterial complicada con accidentes vasculares; los estados caquécticos y la senilidad avanzada, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida).

Las enfermedades infecciosas, las afecciones agudas, entre las cuales se encuentran las afecciones alérgicas deben hacer que se difiera la fecha de la cura; particularmente, debe tenerse en cuenta el calendario polínico y su desfase según la altitud, con el fin de evitar la exposición de los niños, en particular, a una estimulación alérgica.

Se admite que es difícil hacer seguir correctamente una cura a un niño menor de tres años y medio.

Para llevar a cabo curas termales postoperatorias en los pacientes que hayan sufrido intervenciones quirúrgicas, otorrinolaringológicas particularmente, rinosinusales para patologías infecciosas o tumorales o tras cirugía otológica, es conveniente esperar al menos de un mes y medio a dos meses después de la operación para no correr el riesgo de desencadenar sangrados.

Por supuesto, si se conoce la existencia de alergia al azufre o al arsénico, la cura está contraindicada.

Por regla general, muchos médicos piensan que la cura termal es un tratamiento anodino. La experiencia muestra que no lo es en absoluto. Las crisis termales, por ejemplo, son manifestaciones paradójicas que aparecen en el curso de una cura, en forma de signos generales (astenia, malestar general, contracturas, etc.) y de manifestaciones focales.

Al margen de esta clásica crisis termal, se constata a veces la aparición de astenia importante, física y psíquica, con anorexia y pérdida de peso. Ello demuestra que es preciso a veces ser prudente en las prácticas termales, en los niños muy pequeños pero sobre todo en el otro extremo etario, en las personas de edad avanzada.

Prácticas termales en otorrinolaringología

PRÁCTICAS CORRIENTES

Prácticas de acción local

— Lavados de la nariz con pipeta: aprender a limpiarse la nariz, sea cual sea la edad, es ciertamente una acción educativa, que depende tanto del médico como del personal que tiene a su cargo el cuidado y que tiene una importancia considerable para la prosecución del tratamiento, sobre todo en los niños que no saben sonarse o que lo hacen mal. Liberar de este modo las fosas nasales es esencial para que las demás prácticas termales sean eficaces.

— La irrigación nasal se lleva a cabo mediante una cánula nasal conectada a un frasco de agua termal para permitir un «gran lavado» de las fosas nasales (sobre todo en caso de supuración).

— La ducha retronasal con cánula de Moure.

— El gargarismo actúa sobre la mucosa de la orofaringe y no es siempre fácil de realizar si existe un reflejo nauseoso importante.

— La pulverización de la faringe, en la que se proyecta un chorro de agua termal tamizada sobre la faringe.

— La aspiración es una inhalación de vapores y de gas que produce una aspiración-nebulización constituida por gotitas finas de agua termal que se depositan sobre la mucosa respiratoria desde las fosas nasales hasta los bronquios.

— Aerosoles: se utilizan actualmente aerosoles neumáticos que emiten micropartículas de 3 a 10 µm que se depositan en la mucosa respiratoria del árbol aéreo, desde las fosas nasales hasta los alvéolos. Los aerosoles sónicos, por la acción de los infrasonidos, que aumentan el movimiento de las partículas y facilitan su penetración en los senos [22]. Los aerosoles manosónicos añaden al dispositivo precedente un circuito de compresión que permite la insuflación de las trompas de Eustaquio.

— Kinesiterapia respiratoria: indispensable en el tratamiento de las patologías broncopulmonares a menudo asociadas a las patologías otorrinolaringológicas.

Prácticas de acción general

— La «fuente»: la absorción de agua termal permitiría activar los centros germinativos digestivos de las placas de Peyer y utilizar también los oligoelementos por vía general (véase el capítulo Modo de acción de la crenoterapia).

— La ducha a chorro, sedante o tonificante.

— La balneoterapia, para una relajación física y psíquica que permite también la inhalación de vapores de superficie y la penetración percutánea del azufre.

PRÁCTICAS TERMALES MÉDICAS PARTICULARES

Son tres:

— El lavado de los senos mediante el método de Proëtz, denominado «método de desplazamiento». La aspiración elimina las secreciones estancadas en los senos mientras que el agua termal penetra en ellos y actúa, de esta manera, sobre la mucosa. Es una forma sencilla de hacer penetrar el agua termal en los senos.

— Las insuflaciones tubáricas que se realizan generalmente con una sonda de Itard deslizada por la fosa nasal hasta entrar en contacto con el pabellón tubárico; al penetrar los gases termales bajo medición de presión en la trompa de Eustaquio por medio de la sonda, actúan directamente sobre la mucosa de la trompa.

— La ducha faríngea y la acuapuntura faríngea. Se utiliza un «pulverizador faríngeo». La ducha, más o menos filiforme, se lleva a cabo bajo control visual. Produce una limpieza-decapado de la faringe, un hidromasaje de la pared posterior, una vasodilatación de la circulación mucosa y aumenta la impregnación azufrada. Permite finalmente la limpieza de las criptas amigdalinas eliminando los acúmulos caseosos que contienen.

Resultados

Como se verá en el capítulo siguiente sobre la investigación, la valoración de los resultados sólo ha podido realizarse hasta el momento gracias a estudios clínicos comparativos o por estudios estadísticos a posteriori. Aún no se dispone de estudios llevados a cabo de acuerdo con una metodología científicamente establecida del tipo de doble ciego ya que es muy difícil adaptar tales métodos a las curas termales [16, 21].

Entre las enfermedades del aparato respiratorio, las que predominan son las sinusitis y rinofaringitis y, a continución, en alergología, el asma y la bronquitis crónica. La patología del oído, la rinitis alérgica y la laringitis crónica son menos frecuentes.

En el estudio realizado en 1983-1986, presentado por el profesor Laroche [14], se valoró el resultado en función de las curas realmente efectuadas y a partir del efecto de las curas termales sobre el estado de salud del enfermo según los siguientes criterios:

— mejoría (importante o moderada) *(cuadro II)*;

— estabilidad (mejoría débil o nula);

— agravación.

Las agravaciones conciernen del 8 al 10 % de los pacientes que no han seguido cura frente al 2 % en los que sí la han seguido *(fig. 1)*.

Del mismo modo, las precauciones son inversamente proporcionales a la asiduidad de los agüistas.

RESULTADOS SOBRE LAS INFECCIONES OTORRINOLARINGOLÓGICAS

Un estudio, también bastante antiguo (1974) pero importante, que incluyó 2 651 agüistas, fue realizado por el estamento médico de Luchon; 229 cuestionarios fueron enviados, por otra parte, a los médicos prescriptores.

Las indicaciones son:

— fosas nasales y senos que constituyen la mayoría de las indicaciones, respectivamente, 50,9 y 43 %;

— 37,5 % concierne a las infecciones amigdalinas;

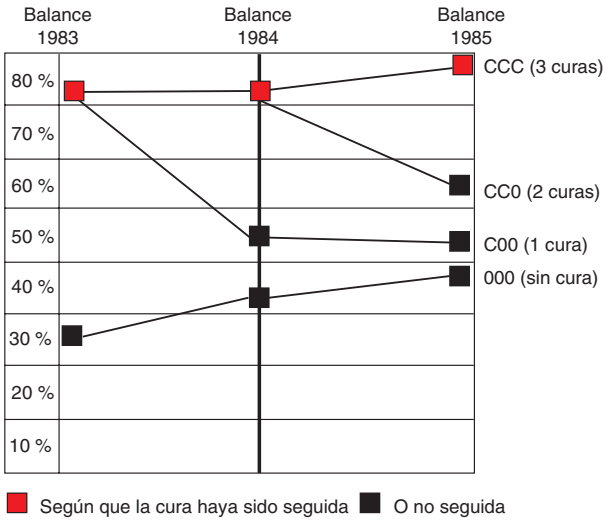
— 30,2 % a la patología de los oídos (mayoritariamente en niños, por supuesto).

Los resultados son globalmente muy favorables considerando todas las indicaciones, en el 88,6 % después de la primera cura y en el 92,5 % después de la segunda cura. Los cuidados disminuyen después de las curas (segunda cura), 69,4 % de las consultas, 72,4 % de los tratamientos. Este resultado es particularmente satisfactorio en los niños (menores de nueve años), 94,3 % de resultados favorables después de dos curas. Una estadística, publicada en 1997, referida a las curas otorrinolaringológicas en Uriage [1], confirma estos resultados.

El efecto de las curas termales sobre la patología del oído medio ha sido uno de los objetos de estudio más frecuente. Deguine ha analizado recientemente la otitis seromucosa (OSM). Ya Comet y Mortagne [5] mostraron que, de 190 agüistas que presentaban una OSM, el 73 % de los niños y el 57 % de los adultos ya no necesitaban implantación de un ventilador transtimpánico.

Cuadro II. – Efecto de la crenoterapia: mejoría.

	Una cura	Dos curas	Tres curas	Ninguna
Primer balance	71 %			26 %
Segundo balance	47 %	73 %		32 %
Tercer balance	45 %	52 %	76 %	38 %



1 *Crenoterapia: mejoría clínica.*
Proporción de enfermos mejorados a lo largo de los tres balances anuales que siguen a la primera cura.

RESULTADOS SOBRE LA ALERGIA

Los resultados específicos que conciernen a la alergia otorrinolaringológica no se han estudiado generalmente de forma particular. La mayor parte de los trabajos mencionan los resultados de forma global sobre las «vías respiratorias».

Los muy buenos resultados, con curación aparente, constituyen el 46 % de los casos aunque desafortunadamente se sabe que es a menudo más difícil hacer desaparecer una rinosinusitis alérgica que un asma, cuya intensidad, por otra parte, disminuye con la edad (23 % de evolución espontánea favorable), lo que sucede con menor frecuencia en la rinosinusitis alérgica.

Los buenos resultados (reducción intensa de la frecuencia y de la intensidad de los accesos alérgicos) constituyen el 36 % de los casos y los resultados mediocres o nulos, el 18 %.

El problema principal es el de la recaída. Cuando los resultados tras tres curas han sido muy buenos o, incluso, buenos, tiene lugar la recaída en el 12 % de los casos y, sólo en la mitad de los casos, se trata de recaídas graves. Ello legitima la prescripción de las curas denominadas «de refuerzo».

En resumen, parece que los estudios clínicos realizados confirman la apreciación favorable que los médicos y sobre todo los especialistas en ORL han tenido siempre en relación con la eficacia de las curas termales, sobre todo en infectología otorrinolaringológica. No resulta menos cierto que, desde hace años, los investigadores multiplican los trabajos para entender los mecanismos de acción de las aguas termales e intentan implantar protocolos de investigación clínica que puedan aportar una valoración objetiva acerca de los efectos de las aguas y los gases termales con el fin de liberar la crenoterapia de la impresión de empirismo metodológico y de subjetividad en la apreciación de estos resultados. Es, por lo tanto, a la investigación a la que se debe pedir que mejore la credibilidad de este tratamiento.

Investigación en crenoterapia

Evidentemente, constatar la eficacia clínica de la crenoterapia no ha bastado para satisfacer el espíritu científico de los responsables médicos de estos tratamientos. Las investigaciones sobre las aguas termales existen desde hace mucho tiempo aunque se han desarrollado particularmente desde la posguerra.

ESTUDIOS QUÍMICOS

Estas investigaciones han demostrado que no puede atribuirse la actividad del agua termal a un solo elemento constitutivo. Los medios modernos de espectrofotometría, espectrometría de absorción atómica, titrimetría con electrodos específicos, cromatografía líquida a alta presión (HPLC) aniónica, etc. han permitido multiplicar las mediciones, ser más precisos en el análisis, particularmente entre la emergencia y el lugar de utilización.

ESTUDIOS FARMACOLÓGICOS

Billard, en 1926, ya demostró el poder antianafiláctico de algunas aguas termales. Chevance, Debidour y Hanoun [3] han demostrado, en el conejo, después de haber marcado las células linfoplasmocíticas de la mucosa nasal, que las curas arsenicales (Le Mont-Dore) provocan inmunoestimulación de esta mucosa. Ésta puede entonces elaborar grandes cantidades de inmunoglobulinas que pueden convertirse en específicas de un nuevo antígeno.

En Francia, la universidad Clermont-Ferrand, con los balnearios de La Bourboule y del Mont-Dore, ha realizado un trabajo importante en este ámbito: estudio de la penetración del arsénico en función de los modos de administración [9] a partir de los trabajos de Hunter y de Guichard [12]. Otros autores se han dedicado también a estudiar el modo de acción del arsénico mediante la aerosolterapia, a continuación de los trabajos de Riu [24], Renon [23], Sade [25] (trompa de Eustaquio) y Erb [10].

Todos estos trabajos son difíciles y complejos ya que, si bien es posible trabajar actualmente de modo experimental a partir de cultivos estables de mucosa respiratoria (técnica implementada recientemente), ello sólo puede concernir a estudios de principios activos sencillos. La inestabilidad del agua termal explica la instalación de laboratorios en los lugares termales y la utilización de tecnologías complejas.

Es preciso sobre todo desarrollar la investigación clínica. La evolución de las técnicas de evaluación científica de los efectos de un tratamiento particular como la crenoterapia permite considerar ensayos terapéuticos de interpretación fiable y objetiva.

Conclusión

La crenoterapia constituye actualmente, en infectología otorrinolaringológica sobre todo pero también en alergología, un medio terapéutico eficaz hasta el punto que constituye una estrategia terapéutica fundamental en la que su acción está destinada a mejorar las condiciones regionales (mucosa respiratoria) y generales (inmunológica) de dominio de estas afecciones tan frecuentes y preocupantes en el adulto, pero, sobre todo, en el niño.

Cualquier referencia a este artículo debe incluir la mención del artículo original: Traissac L, Canellas J, Ohayon-Courtes C et Brunschwig D. Crénothérapie en oto-rhino-laryngologie. Encycl Méd Chir (Editions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, Paris, tous droits réservés), Oto-rhino-laryngologie, 20-900-A-10, 2002, 12 p.

Bibliografía

[1] Allaert FA, Clavier P, Juvanon C, Milon JY, Ribaud M. Crénothérapie en ORL à Uriage. Étude rétrospective. *J Fr ORL* n° 5 : 1997 ; 325-328

[2] Barouillet MP, Ohayon-Courtes C, Toussaint C. Le soufre thermal. SMS (Le spécialiste de médecine du sport au service des praticiens). Supplément au n° d'octobre 2000

[3] Chevance LG, Lesourd M, Debidour A, Auriacombe Y. Étude cytochimique de l'immunostimulation locale des muqueuses respiratoires par une eau thermale. *Nouv Presse Méd* 1978 ; 7 : 2625-2627

[4] Chevance LG, Prevost MC. Étude de la regranulation in vivo des mastocytes de la muqueuse des voies aériennes supérieures chez le cobaye. Son inhibition par une eau thermale. *Rev Fr Allergol* 1984 ; 24 : 7-18

[5] Comet P, Mortagne P. Crénothérapie et drainage permanent de la caisse du tympan. *Ann Otolaryngol Chir Cervicofac* 1977 ; 94 : 216-221

[6] Darrouzet JM, Esteve D, Casse B, Fraysse B, Bebear JP. Crénothérapie et trompe auditive. In : Martin C, Magnan J, Bebear J éd. Rapport de la Société française d'oto-rhino-laryngologie et de pathologie cervico-faciale. Paris : Arnette, 1996 : 283-290

[7] Ebrard G. Le thermalisme en France. Fédération thermale et climatique Française, 1974

[8] Elmir H. Étude par activation neutronique de la cinétique de résorption de l'arsenic après traitement thermal à la Bourboule. [thèse], Clermont-Ferrand, 1985

[9] Elmir H, Communal PY, Pepin D, Irigaray JL. Étude de la pénétration de l'arsenic des eaux de La Bourboule en fonction de leur mode d'administration. *J Fr Hydrol* 1985 ; 16 : 45-51

[10] Erb F, Brice A, Voisin C, Aertz C, Peel AE, Colein P. Impact cellulaire d'une eau thermale naturelle utilisée sous forme d'aérosol. *Presse Therm Climat* 1991 ; 128 : 223-228

[11] Guerrier Y. Entretien avec le professeur Michel Wayoff. *Cah ORL* (n° 7)1993 ; XXVIII

[12] Guichard JC, Drutel P. La pénétration des aérosols médicamenteux dans les voies respiratoires. Exemples d'application en station thermale. *J Fr Hydrol* 1985 ; 16 : 69-85

[13] Irigaray JL, Mannou B, Deschamps B, Pepin D, Fauquert JL. Study of arsenic and molybdenum retention in organism during hydrotherapy by neutron activation analysis. *J Radioanal Chem* 1989 ; 129 : 393-407

[14] Laroche C. Le suivi d'une cohorte de 3 000 curistes thermaux pendant trois ans par le Service national du contrôle médical du régime général. *Bull Acad Natle Méd* 1987 ; 171 : 869-886

[15] Moneret-Vautrin DA, Wayoff M, Kanny G. Le système immunologique local rhino-sinusien. *Ann Otolaryngol Chir Cervicofac* 1992 ; 109 : 162-166

[16] Neukirch F, Cooreman J, Bedu M, Korobaeff M, Marne MJ, Drutel P. Méthodologie pour une évaluation de la cure thermale dans l'asthme. *Presse Therm Climat* 1979 ; 116 : 205-211

[17] Ohayon-Courtes C. L'évolution des espèces réduites du soufre dans les eaux minérales. Cas des eaux sulfurées sodiques. [thèse pour le doctorat en sciences pharmaceutiques], Bordeaux, 1992

[18] Oligothérapie. Lettre d'information médicale du laboratoire des Granions ; soufre minéral, l'avenir d'un classique, 1997 : n° 3

[19] Pépin D, Fauquert JL, Verdier F, Deschamps N, Irigaray JL. Fate of a trace element from thermal source water following therapy. [abstract]. *J Aerosol Med* 1988 ; 1 : 270

[20] Pépin D, Verdier F, Boscher N, Sauvant MP. Comparative study of bioavailability of As administered to guinea pigs by an aerosol of thermal water from La Bourboule and an other of sodium arsenate solution. In : Collery P, Poirier LA, Manfait M, Etienne JC eds. Metal ions in biology and medecine. Paris : John Libbey Eurotext, 1990 : 212-214

[21] Perdrizet S, Neukirch F, Drutel P. Essai thérapeutique et thermalisme. Application à l'asthme. In : Fourot-Bauzon M éd, 1er colloque thérapeutique et thermalisme chez l'enfant, La Bourboule, 1979 : 19-21

[22] Queneau P et al. Médecine thermale - Faits et preuves. Paris : Masson, 2000

[23] Renon P, Guillerm R, Badre R. New manosonic apparatus (type 2) for rhinosinusotubal aerosoltherapy. *Rhinology* 1988 ; (suppl 1)

[24] Riu R, Flottes L, Guillerm R, Badre R. La physionomie de la trompe d'Eustache. Paris : Arnette, 1966

[25] Sade J, Luntz M. Rapport de la première conférence sur la trompe d'Eustache et les maladies de l'oreille moyenne. *Drugs Dis* 1990 ; 6 (suppl 1) : 59-65

[26] Van den Berghe C. Arsenic et crénothérapie. [thèse de doctorat en sciences pharmaceutiques], Paris XI, 1989